ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта было спроектировано и исследовано микропроцессорное устройство охраны объекта, сочетающее в себе функциональные возможности системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС) и системы контроля и управления доступом (СКУД).

На начальном этапе работы был выполнен аналитический обзор научно-технической литературы и современных решений в области технической безопасности, на основе которого обоснована целесообразность построения автономного комбинированного комплекса на базе микроконтроллерного ядра. Далее была разработана структурная схема устройства, определившая логическую и аппаратную взаимосвязь центрального процессора, измерительных датчиков обнаружения, бесконтактного считывателя, узла энергонезависимого отсчета времени и модуля визуального отображения данных.

В соответствии с техническим заданием был проведен детальный выбор и обоснование элементной базы функциональной схемы. Основой системы выступил 5-вольтовый микроконтроллер с 14 цифровыми и 8 аналоговыми линиями ввода-вывода. Формирование многорубежного контура обнаружения несанкционированного проникновения обеспечено совместным применением пассивного инфракрасного датчика движения с углом обзора 110° и дальностью действия до 7 метров, ультразвукового датчика расстояния узконаправленного действия (15°, до 4 метров) и герконового магнитоконтактного извещателя МС-38 для контроля целостности дверных и оконных проемов. Подсистема разграничения доступа реализована с помощью бесконтактного RFID-модуля с интерфейсом SPI, обеспечивающего считывание идентификационных меток на расстоянии до 60 мм. Для наглядного информирования пользователя о текущем режиме охраны применен символьный жидкокристаллический дисплей 16×2, а точная фиксация и протоколирование событий по времени организованы за счет часов реального времени с резервным автономным питанием и интерфейсом I2C.

На основе выбранных компонентов разработана принципиальная электрическая схема устройства, содержащая более 15 элементов и обеспечивающая стабильное электропитание, корректную адресацию и помехоустойчивое сопряжение периферийных узлов по шинам Digital I/O, 1-Wire, I2C и SPI. Также разработано специализированное микропрограммное обеспечение, алгоритм которого включает инициализацию аппаратных блоков, циклический опрос сенсоров, верификацию идентификаторов доступа и своевременную выработку тревожных сигналов.

Спроектированное микропроцессорное устройство обеспечивает высокую достоверность обнаружения нарушителя, надежное разграничение доступа и полностью соответствует всем установленным техническим требованиям курсового проектирования.